



COPIAS DE SEGURIDAD

Fundamentos de Hardware



17 DE FEBRERO DE 2026

ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA

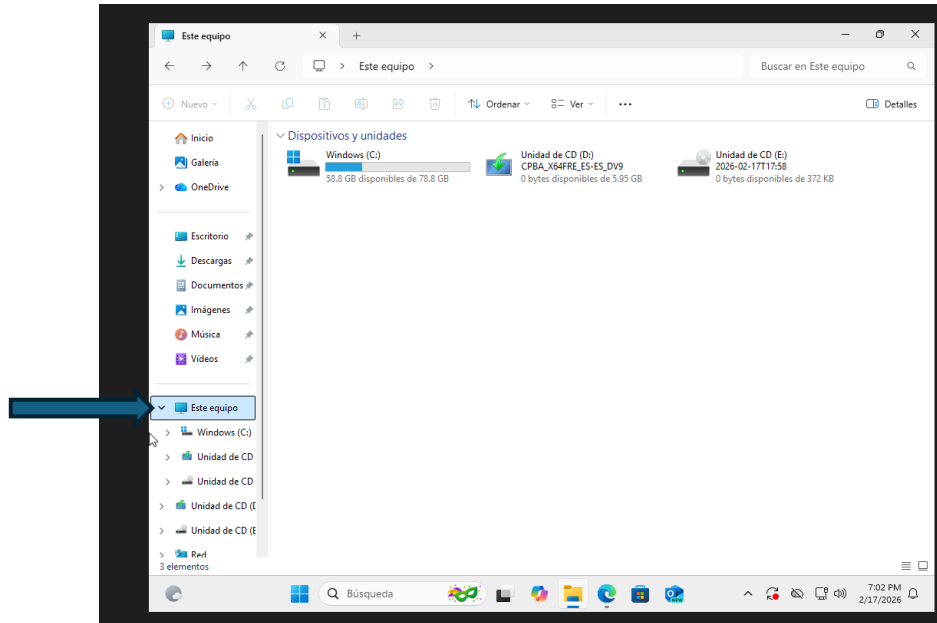
DIRIGIDO AL PROFESOR DON RAFAEL TOMASI YAÑEZ

ÍNDICE

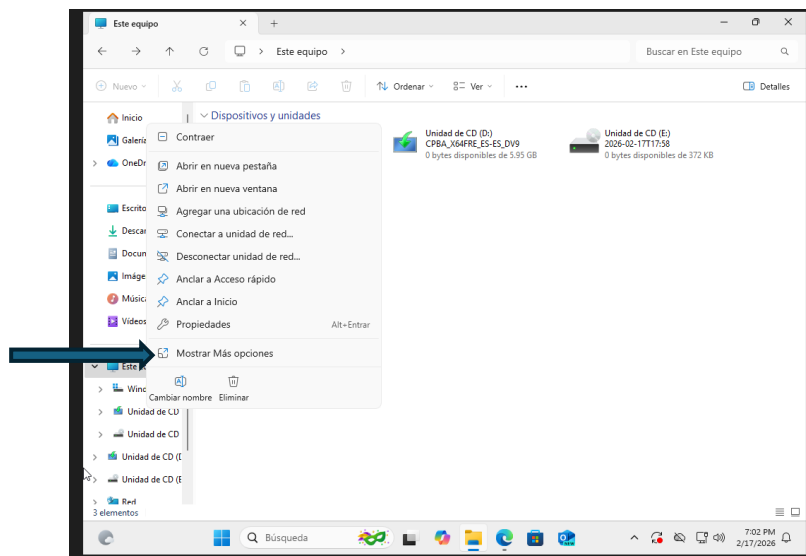
CREACIONES DE DISCOS.....	2
INSTALACIÓN DE URANION BACKUP.	10
REALIZACIÓN DE UN FULL BACKUP.....	13
REALIZACIÓN DE UN BACKUP INCREMENTAL	16
REALIZACIÓN DE UN BACKUP DIFERENCIAL	19
REALIZACIÓN DE UNA RESTAURACIÓN	21

CREACIONES DE DISCOS

Para iniciar este procedimiento, se procederá con la configuración de **tres nuevas unidades de almacenamiento** en la instancia virtual. Dos de estas unidades contarán con una capacidad de **5 GB**, mientras que la tercera dispondrá de **10 GB**. Posteriormente, validaremos su correcta integración a través de la herramienta de **Administración de discos**, conforme se detalla a continuación:

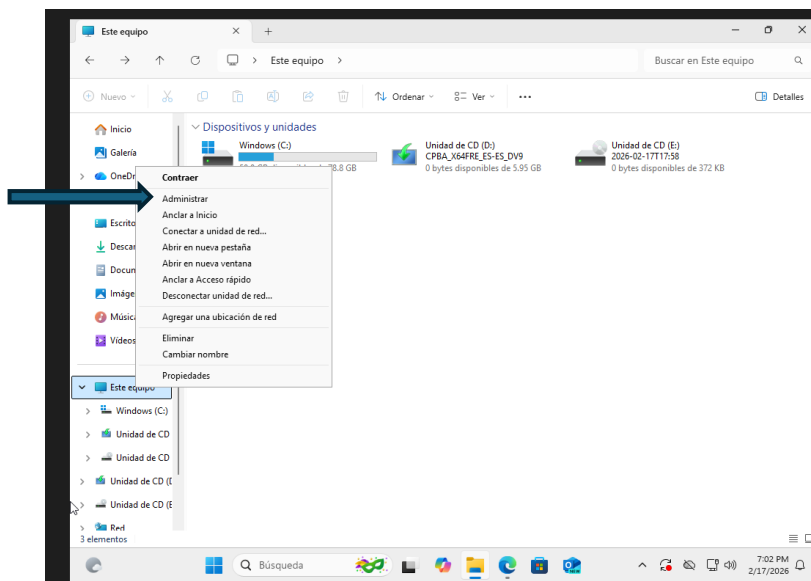


Haga clic derecho sobre el icono **Este equipo** y, a continuación, seleccione la opción **Mostrar más opciones** del menú contextual.

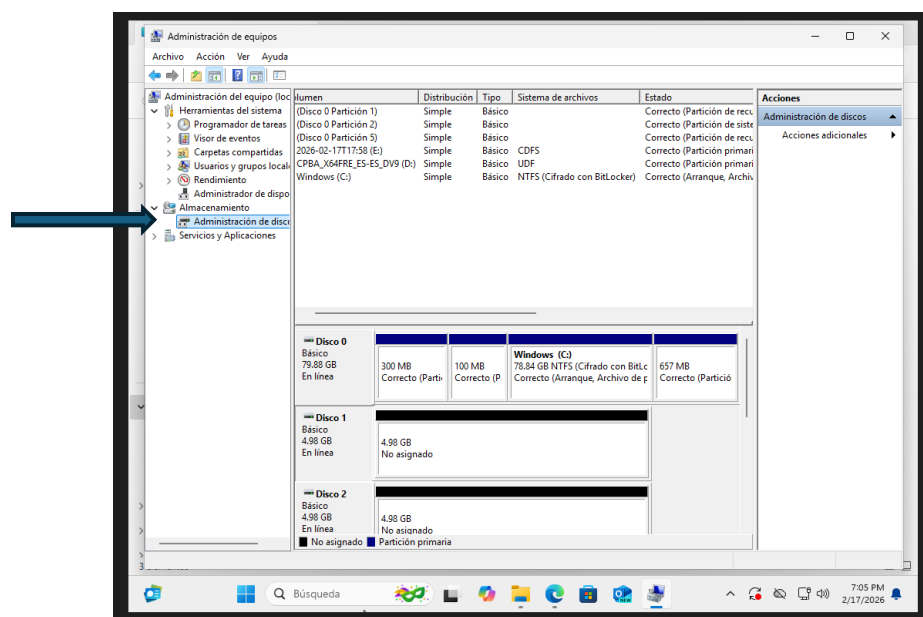


COPIAS DE SEGURIDAD

Acto seguido, seleccione la opción **Administrar** para acceder a la consola de gestión del sistema.

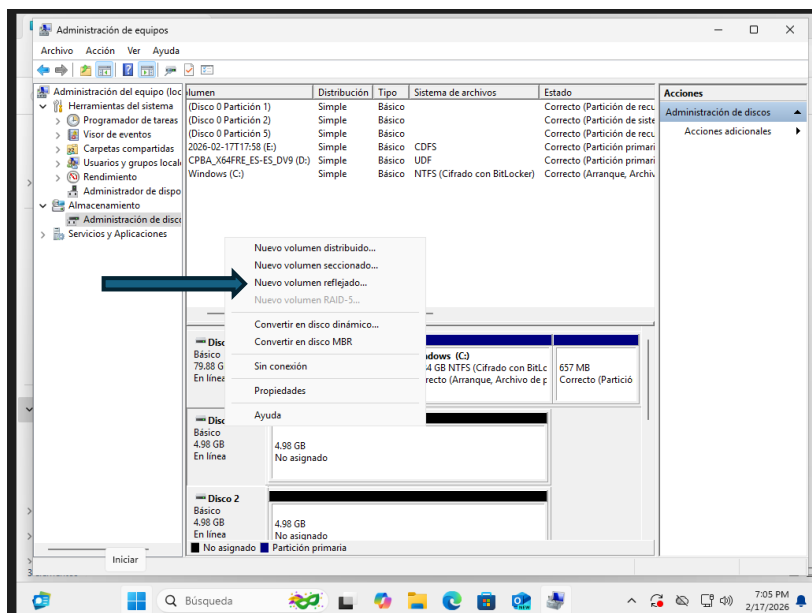


Acceda al apartado de **Administración de discos**; allí podrá visualizar las unidades de almacenamiento configuradas previamente en los pasos anteriores.

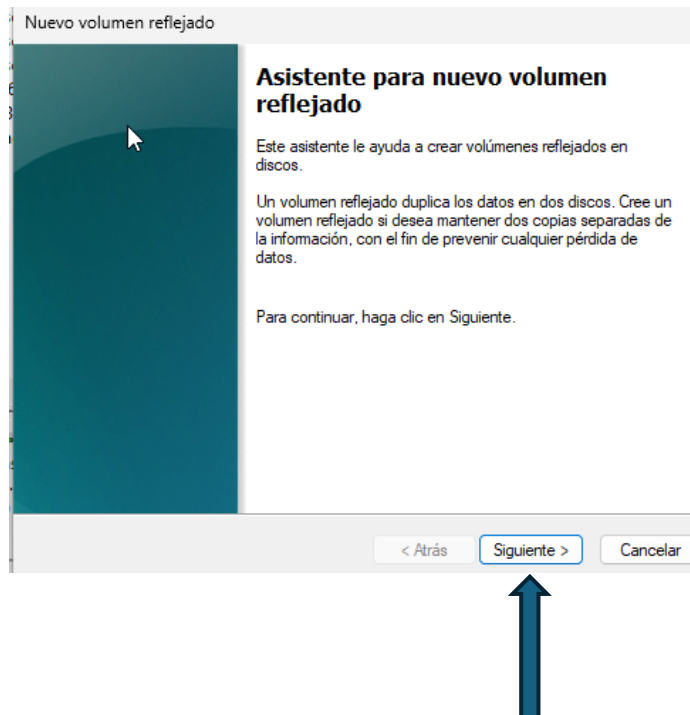


COPIAS DE SEGURIDAD

A continuación, localice el **Disco 1** y acceda al menú desplegable mediante el botón secundario del ratón. Una vez desplegado, seleccione la opción **Nuevo volumen reflejado** para iniciar el asistente de configuración.

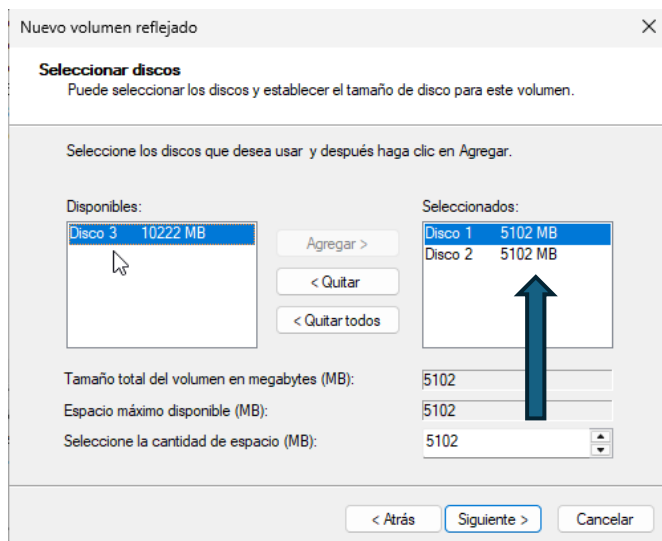


A continuación, se desplegará la interfaz del asistente que se muestra en la siguiente ilustración. Proceda haciendo clic en el botón **Siguiente** para continuar con el proceso.

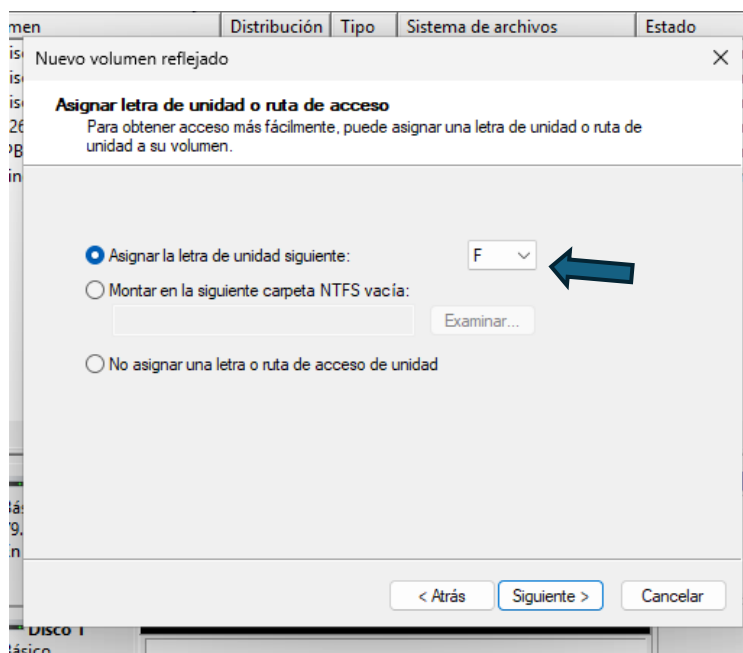


COPIAS DE SEGURIDAD

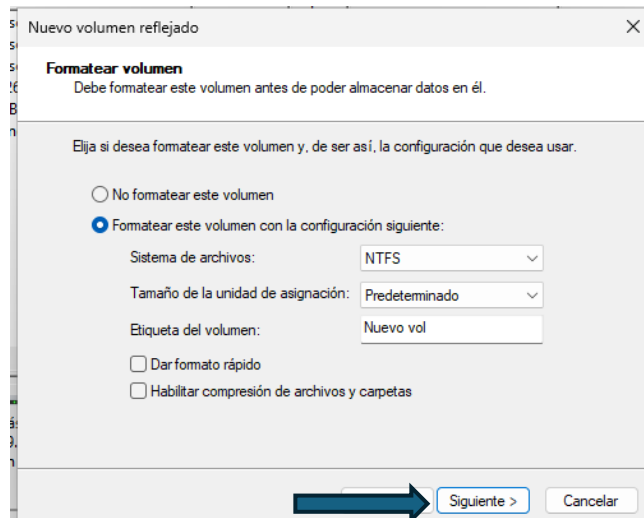
Proceda a la selección de la unidad con la que se establecerá la redundancia; en este caso, asocie el **Disco 2** para conformar el volumen reflejado (mirror).



Asigne la letra de unidad correspondiente; el asistente sugerirá de manera predeterminada la letra **F** para este nuevo volumen.

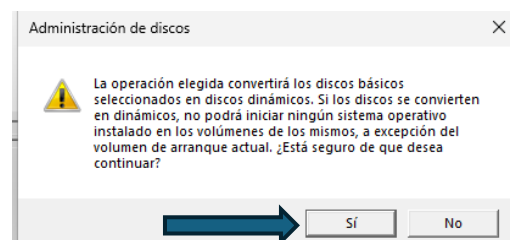


Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la ventana de configuración. En este apartado, mantendremos los parámetros de formateo predeterminados tal como se muestran en la ilustración.

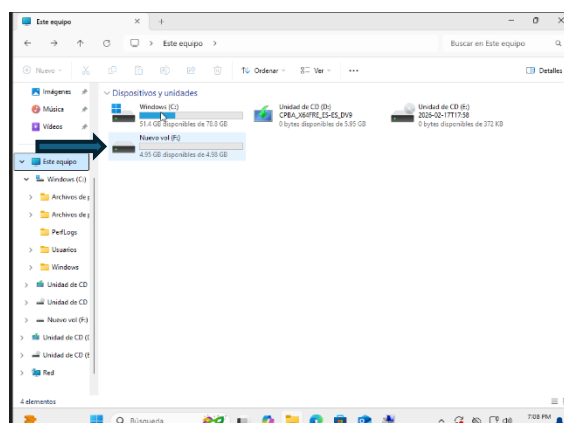


Por último, le damos a finalizar.

A continuación, se presentará una ventana de resumen con los parámetros configurados; esta interfaz permite verificar las especificaciones del volumen antes de confirmar el procedimiento.

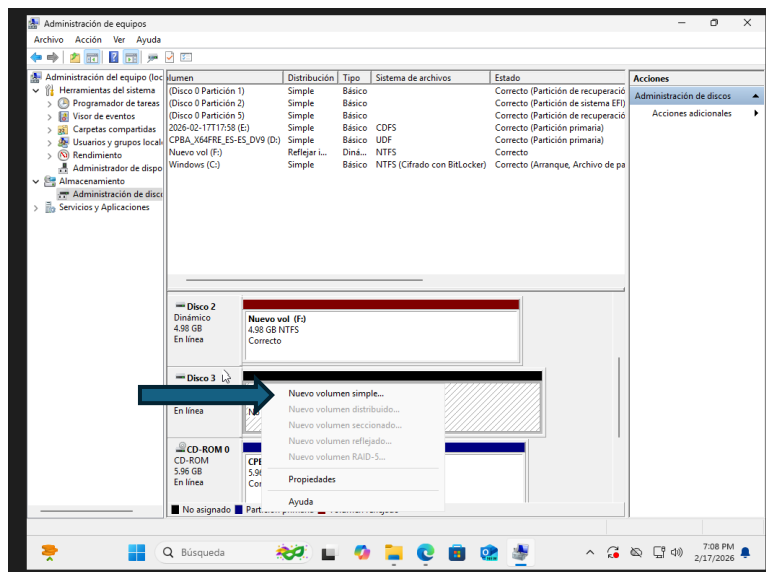


Tras completar el asistente, se habrá habilitado una nueva unidad lógica identificada con la letra **F**. Este volumen se encuentra operativo para la gestión, almacenamiento y respaldo de la información pertinente.

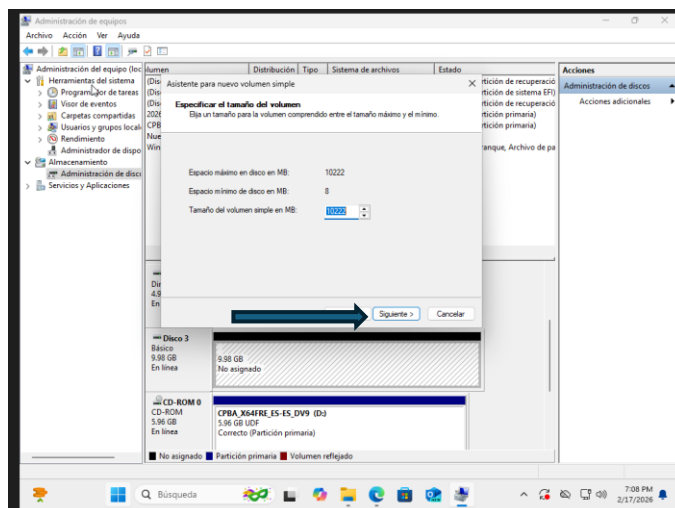


COPIAS DE SEGURIDAD

A continuación, procederemos a inicializar el **Disco 3** mediante la configuración de un **volumen simple**. Para ello, haga clic con el botón secundario sobre la unidad y seleccione la opción correspondiente del menú desplegable:

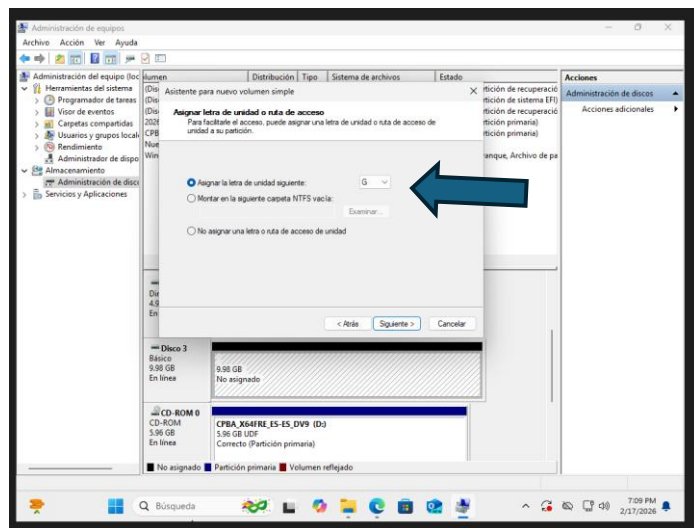


Le damos a siguiente.

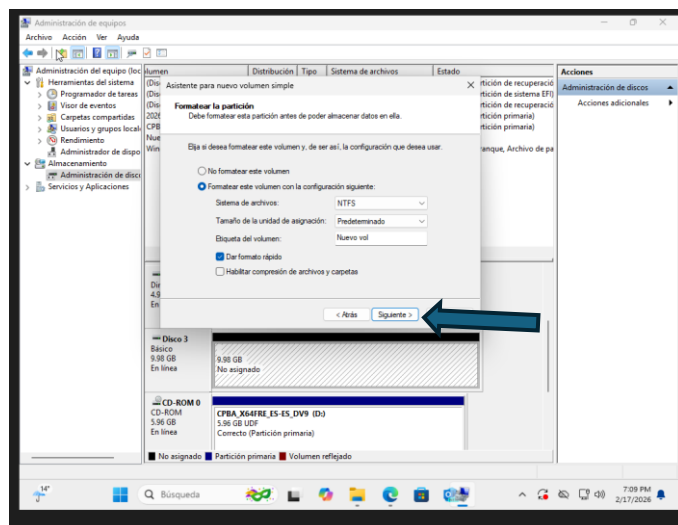


COPIAS DE SEGURIDAD

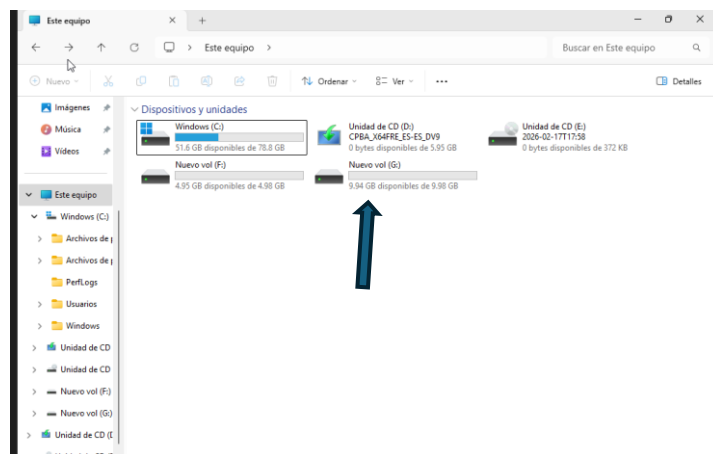
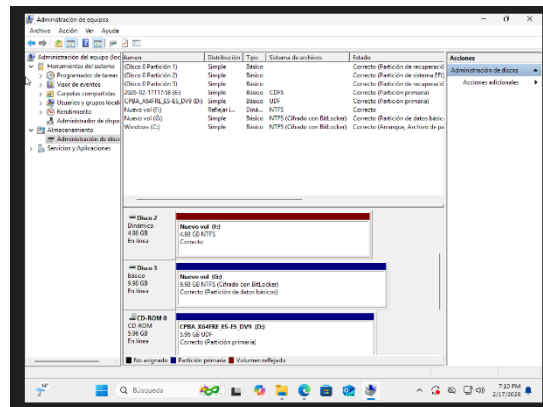
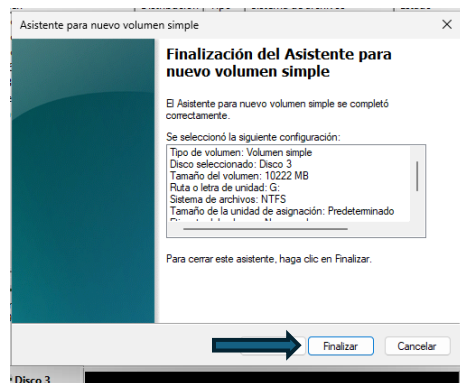
A continuación, proceda con la **asignación de la letra de unidad**. En esta instancia, mantendremos la configuración predeterminada que sugiere la letra **G** para el nuevo volumen.



A continuación, se presentarán los parámetros de **formateo de la unidad**. Una vez verificadas las opciones, haga clic en **Siguiente** para proceder con la operación.

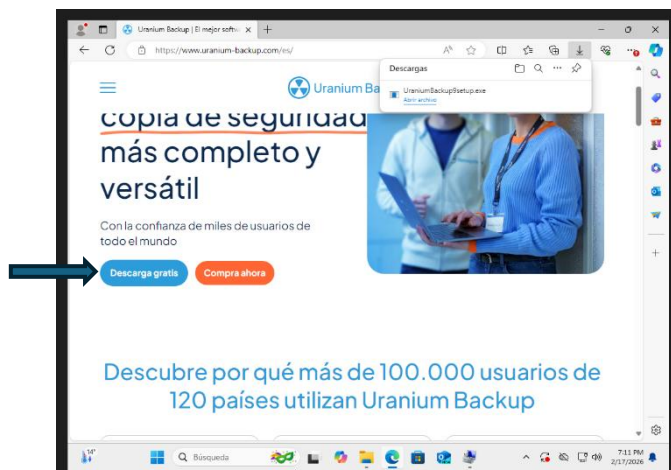


Alcanzada la etapa final del asistente, se presentará un resumen con las **especificaciones técnicas** configuradas. Tras validar los parámetros, seleccione el botón **Finalizar** para completar el formateo y la habilitación operativa del **Disco 3**.

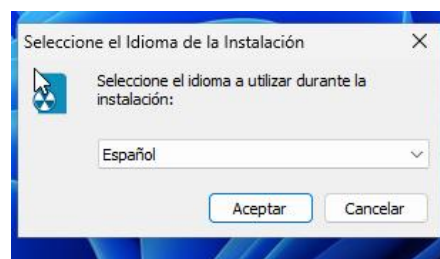


INSTALACIÓN DE URANION BACKUP.

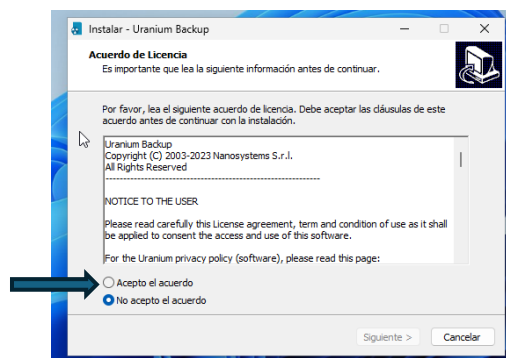
A continuación, procederemos con la **descarga e instalación** de la solución de respaldo **Uranium Backup**. Para ello, acceda al portal oficial y ejecute el paquete de instalación correspondiente.



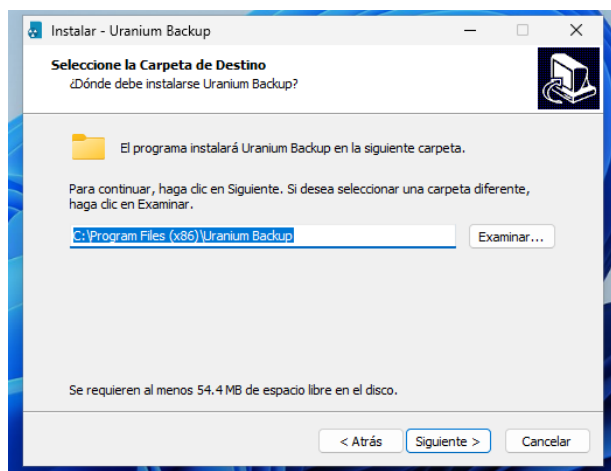
Inicie el asistente de instalación del software y proceda con la **selección del idioma** de la interfaz. Para este entorno de configuración, seleccionaremos el **español** como idioma predeterminado.



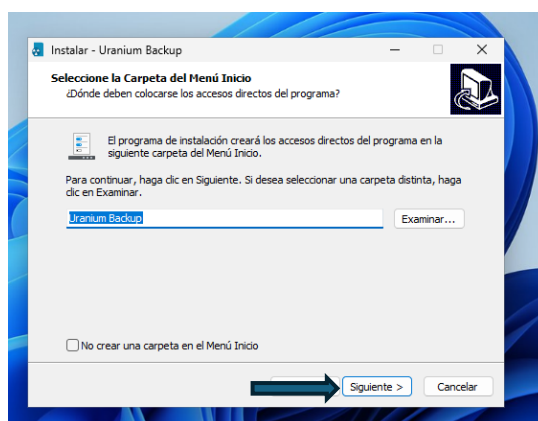
Proceda a la lectura y posterior **aceptación de los términos del acuerdo de licencia**. Marque la casilla correspondiente para validar el cumplimiento de las condiciones de uso y continuar con la instalación.



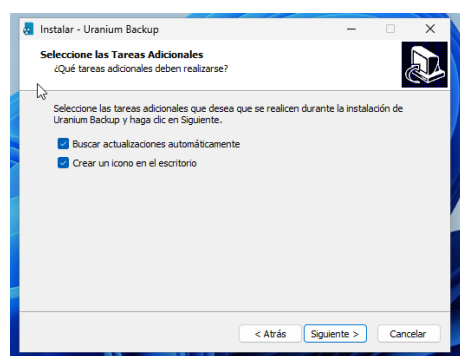
El asistente solicitará la definición del **directorio de destino** para la instalación. En este paso, mantendremos la ruta predeterminada en la **unidad C:** y procederemos con la ejecución del proceso.



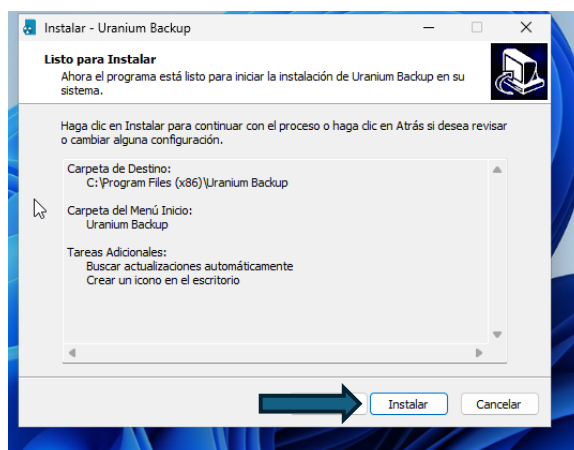
A continuación, el asistente mostrará el nombre asignado a la **carpeta del menú Inicio** y al **acceso directo**. Valide esta configuración haciendo clic en **Siguiente** para proseguir.



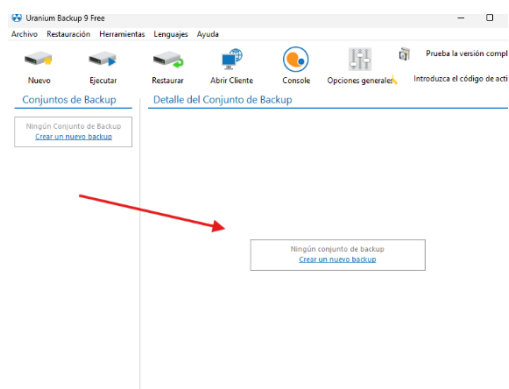
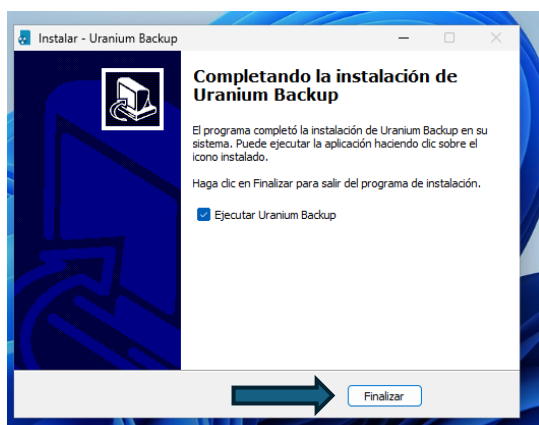
En la siguiente ventana, habilite la casilla correspondiente para la **creación de un acceso directo en el escritorio**. Una vez seleccionada la opción, haga clic en **Continuar** para proceder con la fase final de la instalación.



Le damos a instalar como indica la siguiente imagen.

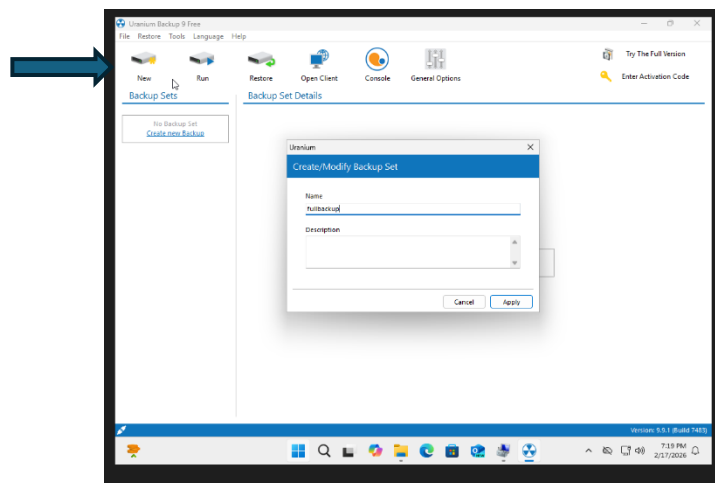


Haga clic en **Finalizar** para completar el asistente de instalación. Tras este paso, la solución de respaldo **Uranium Backup** habrá quedado correctamente desplegada en el sistema, habilitando el acceso directo en el escritorio según los parámetros configurados previamente.



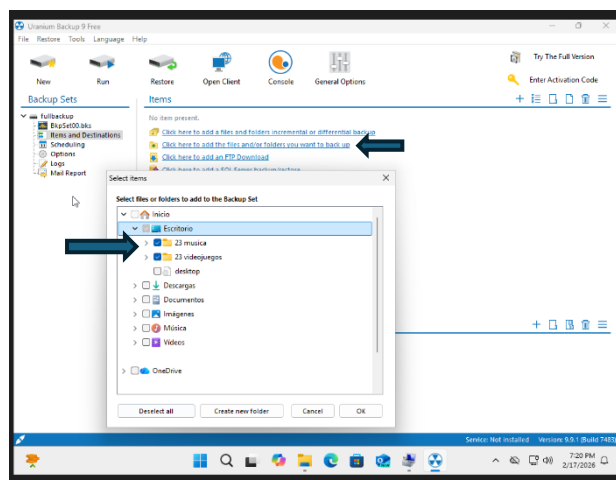
REALIZACIÓN DE UN FULL BACKUP

A continuación, procederemos con la creación de una **copia de seguridad integral (Backup Total)** de los archivos contenidos en el directorio de datos. Para ello, seleccione la opción **Nuevo**; acto seguido, se desplegará el asistente de configuración de tareas.



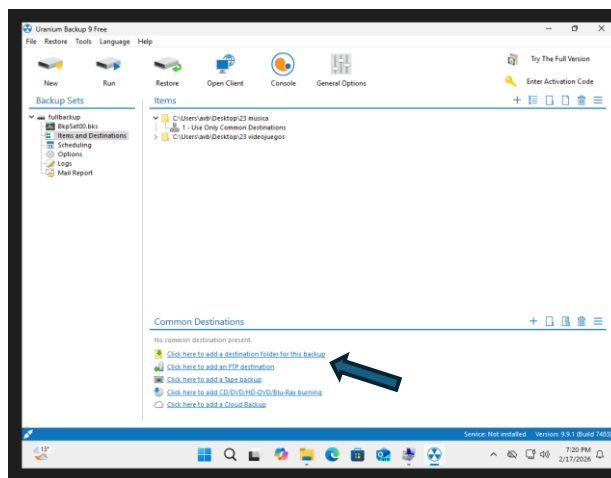
En el panel de configuración, proceda a la **especificación del origen de datos**. Seleccione el directorio o la carpeta que será objeto del respaldo para integrarla en el conjunto de copia actual.

Ahora en la siguiente ventana agregamos lo siguiente

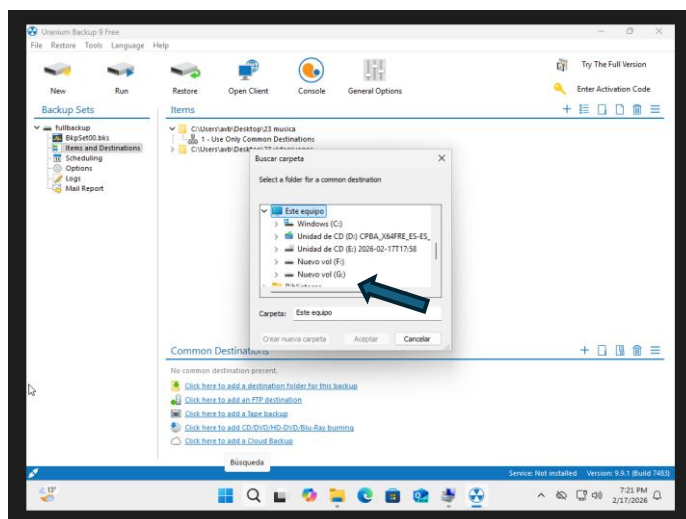


COPIAS DE SEGURIDAD

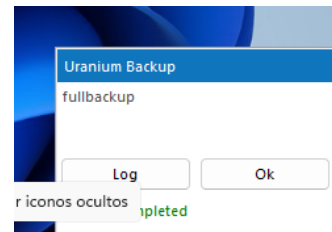
A continuación, acceda a la sección de **Destino de la copia de seguridad**. En este apartado, definiremos la ubicación física donde se almacenará el respaldo, seleccionando para ello una de las unidades lógicas configuradas previamente.



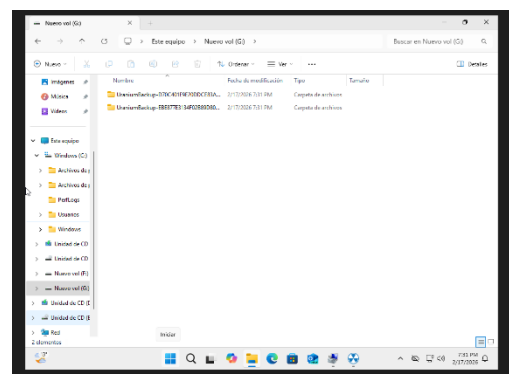
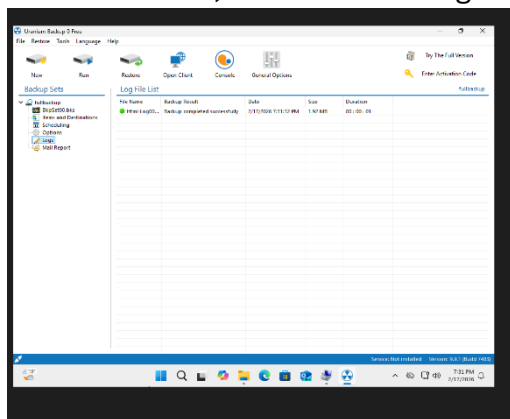
Proceda a la **asignación del directorio de destino** dentro de la unidad de almacenamiento. En este paso, vincularemos la carpeta de respaldo específica para centralizar el alojamiento de los archivos de backup.



Inicie la tarea mediante el comando **Ejecutar**. El sistema procederá con la transferencia de datos y la creación del respaldo; podrá monitorizar el progreso en tiempo real hasta la finalización del proceso.

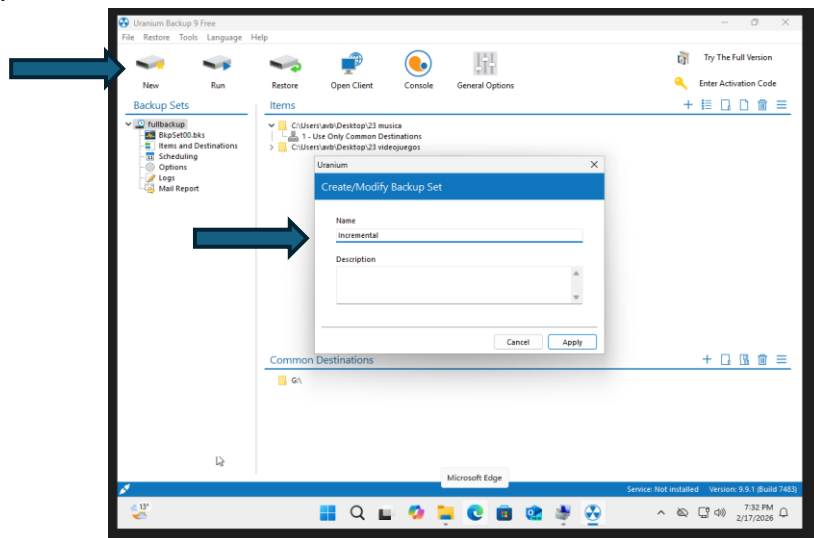


Acceda a la pestaña de **Registro (Log)** para realizar la auditoría de la tarea. Tras la inspección, confirmamos que el respaldo se ha completado satisfactoriamente y sin incidencias, validando la integridad del proceso.

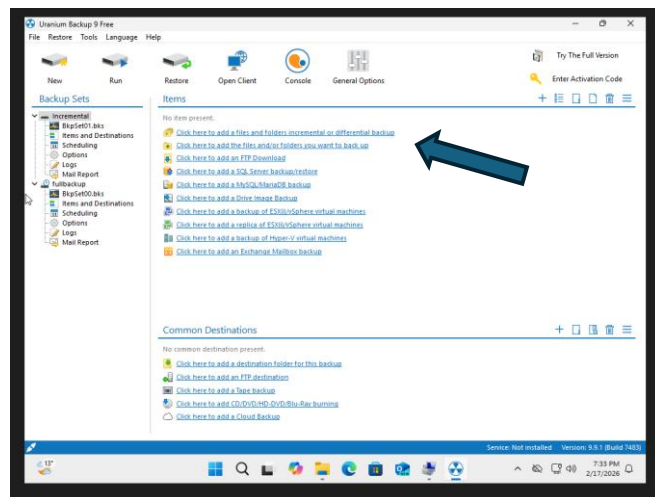


REALIZACIÓN DE UN BACKUP INCREMENTAL

A continuación, procederemos a configurar una **estrategia de respaldo incremental**. Para ello, inicie la creación de un nuevo **Conjunto de Copia (Backup Set)** y asigne un nombre descriptivo que identifique esta tarea de actualización de datos.

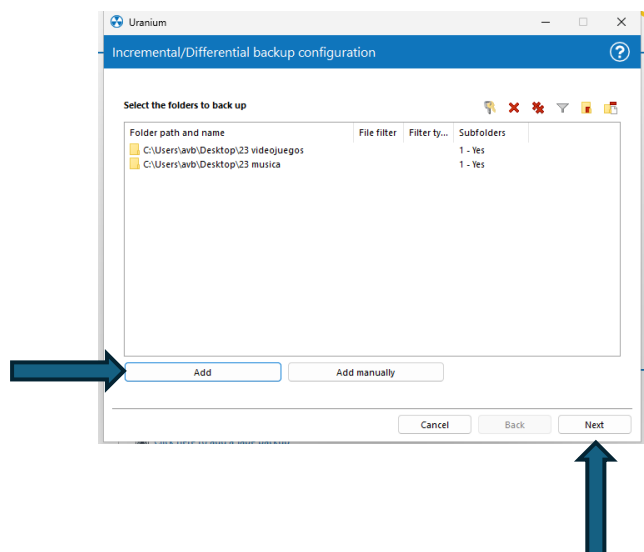


En la interfaz de configuración presentada, interactúe con el control señalado por el indicador visual (**flecha**). Esta acción permitirá avanzar al siguiente parámetro de la tarea de **respaldo incremental**.

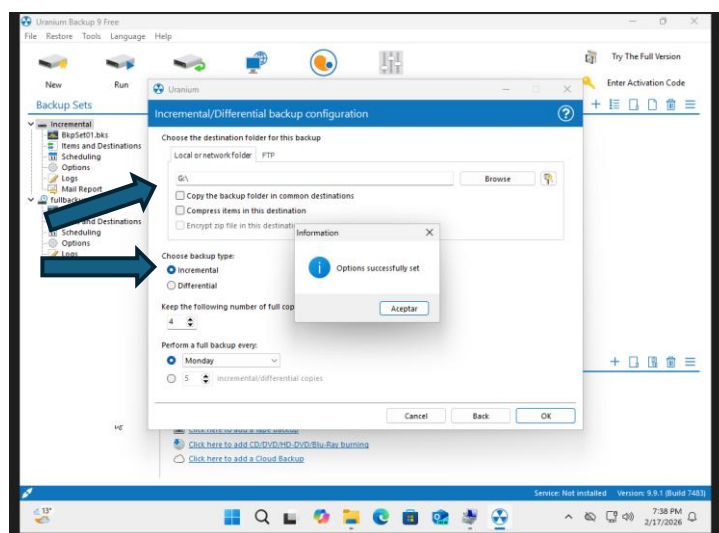


COPIAS DE SEGURIDAD

Proceda a la **vinculación del origen de datos** seleccionando la carpeta que deseemos. Al integrar este directorio en la tarea, el software identificará únicamente las modificaciones o nuevos archivos generados desde el último respaldo para ejecutar la **copia incremental**.



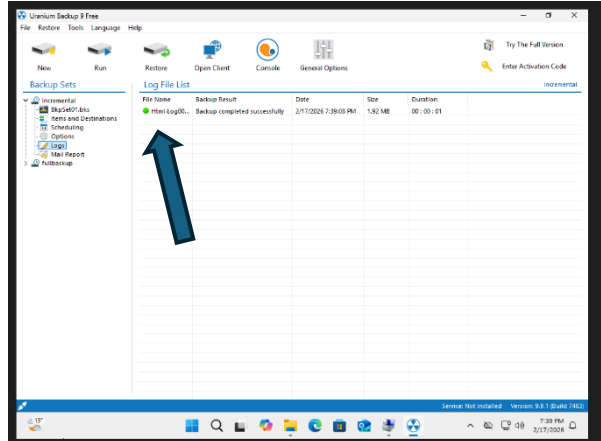
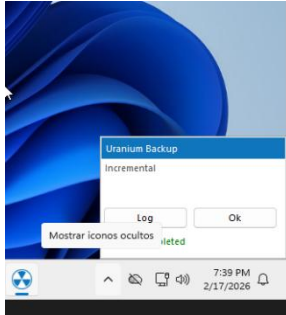
Defina la **ruta de destino** direccionándola hacia la carpeta de respaldo ubicada en la **unidad lógica G**. En este punto, asegúrese de seleccionar la modalidad de **Backup Incremental** para optimizar el uso de almacenamiento y procesar únicamente los cambios recientes.



Acceda al panel de **Configuración** y seleccione el apartado de **Opciones** para establecer la **planificación de tareas (Scheduling)**. En este módulo, definiremos la periodicidad y los intervalos de tiempo en los que el sistema ejecutará el respaldo de forma automática.

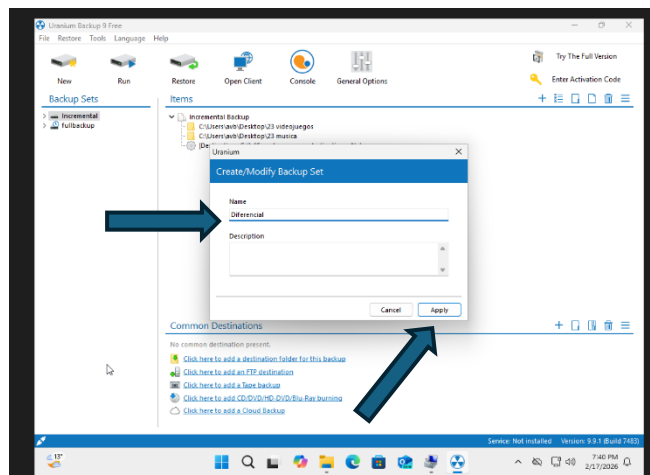
COPIAS DE SEGURIDAD

Diríjase a la sección de **Registro (Log)** para verificar la ejecución automática del sistema. Tras la auditoría, confirmamos que el respaldo se ha procesado con éxito dentro del **intervalo de tiempo programado**, validando así la puntualidad y fiabilidad del cronograma de copias.

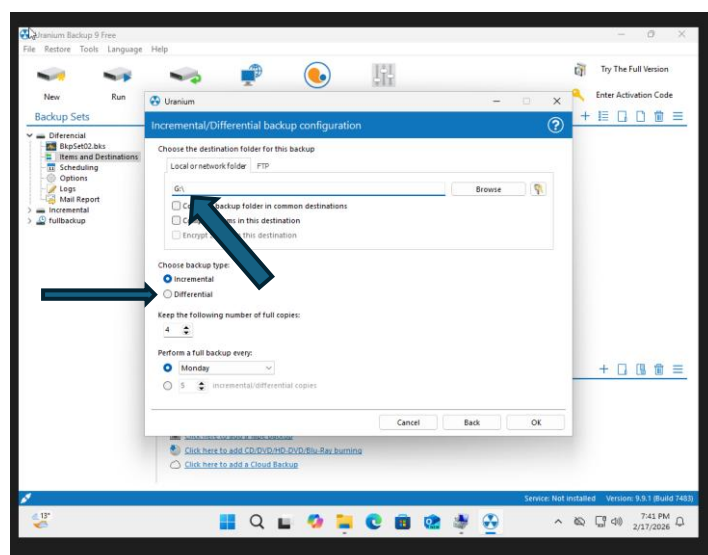


REALIZACIÓN DE UN BACKUP DIFERENCIAL

A continuación, implementaremos una **estrategia de respaldo diferencial**, siguiendo una secuencia técnica similar a las configuraciones previas. Para iniciar el proceso, proceda a la creación de un nuevo **Conjunto de Copia (Backup Set)** y asígnele la denominación '**Diferencial**' para su correcta identificación en el catálogo de tareas.

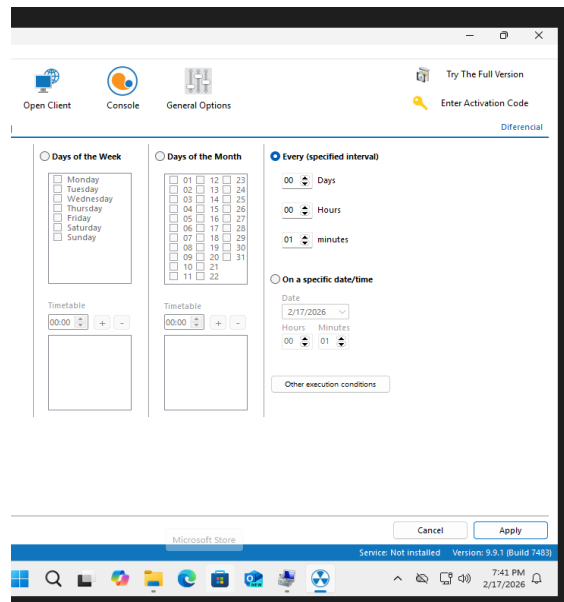


Replique el procedimiento de configuración hasta la **especificación de la ruta de destino**. Una vez vinculada la carpeta correspondiente, asegúrese de conmutar el modo de ejecución a **Backup Diferencial** para que el sistema identifique y respalde únicamente los cambios acumulados respecto a la última copia total.

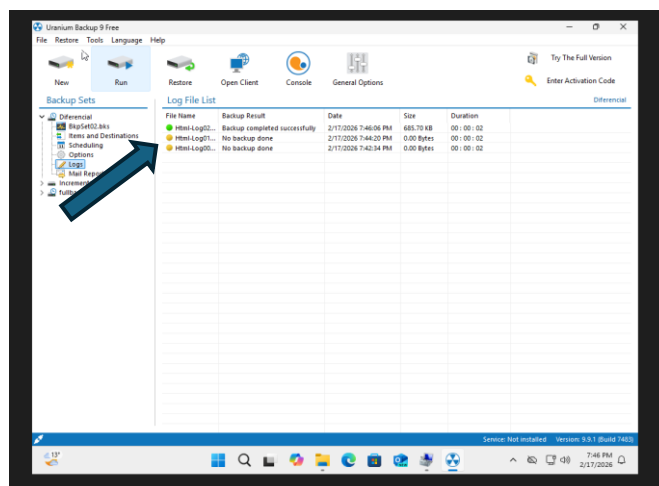
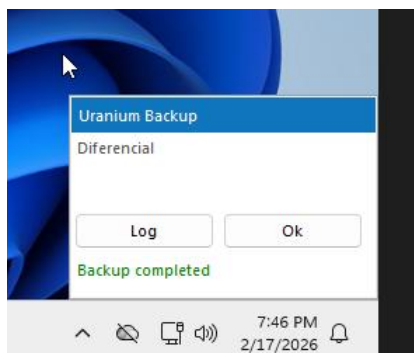


COPIAS DE SEGURIDAD

Acceda nuevamente al panel de **Opciones** para realizar el **ajuste de la planificación horaria (Scheduling)**. En este apartado, configuraremos la ventana de mantenimiento específica para la ejecución de la tarea **diferencial**, asegurando su recurrencia automática según las necesidades del sistema.



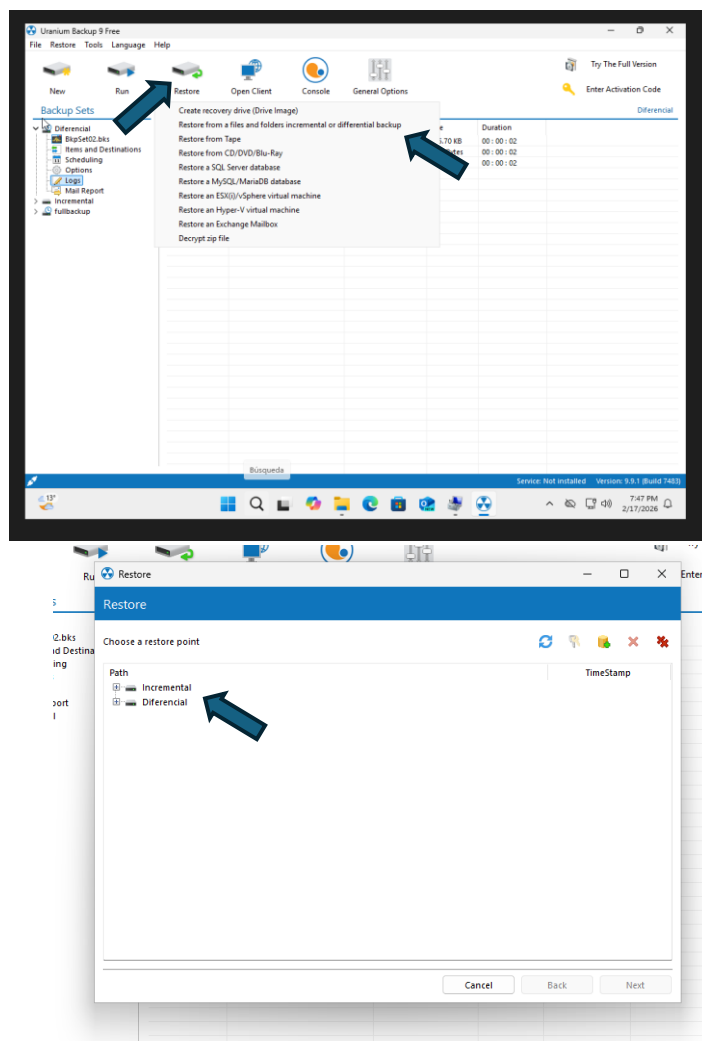
Monitoree la **ejecución en tiempo real** de la tarea según la planificación establecida. Tras la monitorización, confirmamos que el respaldo se ha activado puntualmente dentro de la **ventana horaria definida**, validando la precisión del motor de tareas programadas.



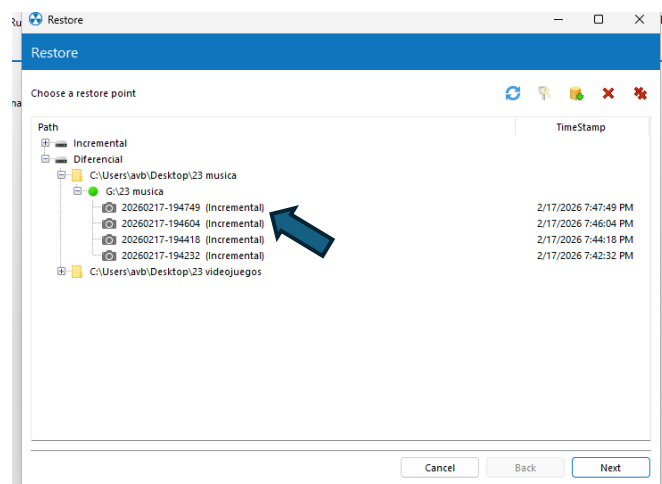
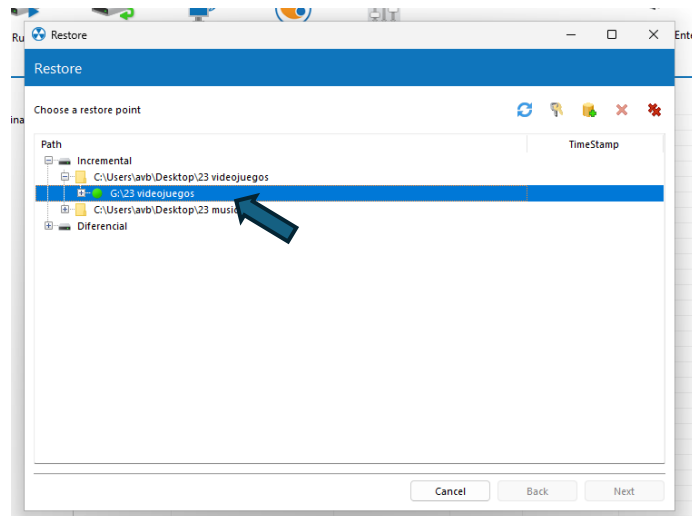
REALIZACIÓN DE UNA RESTAURACIÓN

Inicie el **Protocolo de Recuperación de Desastres** accediendo al módulo de **Restauración**. Como primera medida operativa, ejecutaremos la **restauración del backup incremental**, seleccionando el punto de recuperación deseado para reintegrar los cambios más recientes al sistema.

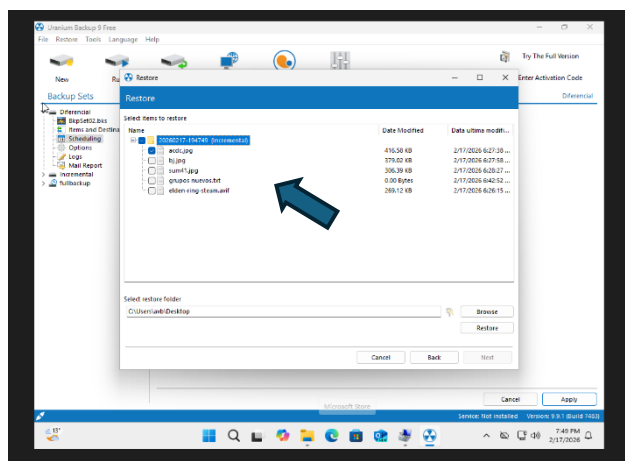
A continuación, ejecute la **secuencia de recuperación asistida** siguiendo los parámetros detallados en este procedimiento. Estos pasos garantizan la correcta **reconstitución de los datos** y la integridad del sistema tras la restauración incremental.



COPIAS DE SEGURIDAD

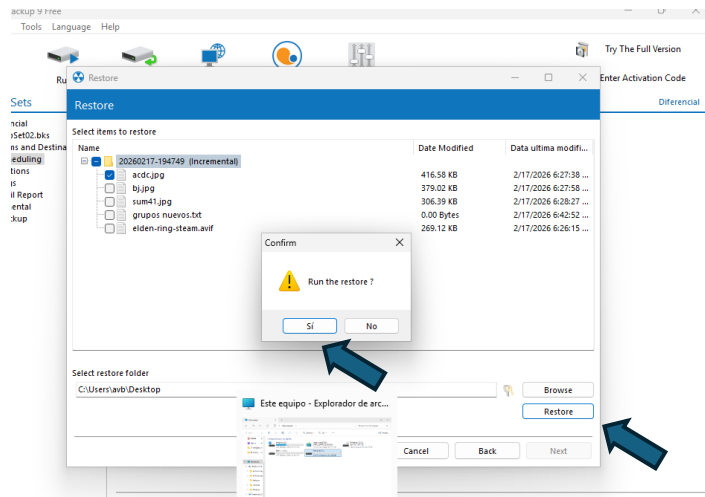


Proceda a la **selección de los elementos de restauración**. Dentro del explorador del catálogo, marque los archivos o directorios específicos que desea reintegrar al sistema, asegurando que la estructura de carpetas seleccionada coincida con la versión requerida.

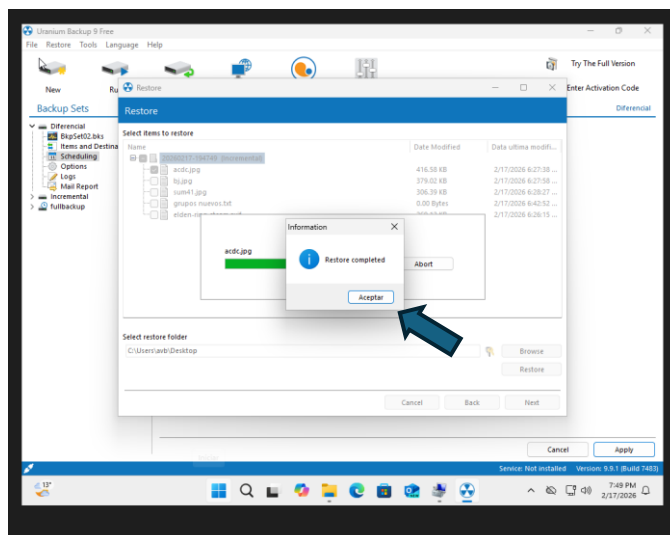


COPIAS DE SEGURIDAD

Inicie el **proceso de volcado de datos** accionando el comando de **Restauración**. El sistema procederá a la reconstrucción de los archivos en el destino especificado; mantenga la monitorización hasta recibir la confirmación de **integridad de los datos recuperados**.



El sistema emite una **notificación de éxito operativo**, indicando que la restauración se ha completado satisfactoriamente. Tras la auditoría del proceso, confirmamos la **integridad de los archivos reconstituidos** y la disponibilidad inmediata de los datos en el directorio de destino.



Proceda a la **verificación del entorno de destino** para auditar la integridad de los datos recuperados. En este caso práctico, tras inspeccionar el directorio del **Escritorio**, confirmamos la **reconstitución exitosa de la carpeta**, validando que los archivos se han restaurado con su estructura y atributos originales.

